

P5 : Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques

Nous avons vu qu'une force est capable de modifier la trajectoire d'un objet en mouvement en changeant son vecteur vitesse. Dans ce chapitre nous verrons qu'une force est aussi capable d'agir sur l'énergie d'un système.

1 Travail et énergie cinétique.

A. Énergie cinétique.

Un objet en mouvement possède une énergie due à ce mouvement : c'est l'énergie cinétique



Définition Énergie cinétique

Pour un système modélisé par un **point** matériel de masse m et de vitesse v , l'énergie cinétique est :

$$E_c = \frac{1}{2} m \times v^2$$

m est en kg, v en m.s^{-1} et E_c en J

B. Travail d'une force constante.



Définition Travail d'une force

Lorsqu'une force **constante** $\vec{F}$ se déplace d'une position initiale A vers une position finale B, son travail est :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos(\theta)$$

W_{AB} en J, F en N et AB en m et θ est l'angle entre AB et F



Vocabulaire:

- a) On dit qu'un travail est:
- **moteur** si $W_{AB} > 0$
 - **résistant** si $W_{AB} < 0$
- b) Lorsque le travail reste le même quelque soit le **chemin suivi** pour aller de A à B, la force est **conservative**.

Exemple :

Le poids est une force conservative car son travail ne dépend que de la différence d'altitude et non du chemin suivi. On montre que $W_{AB}(\vec{P}) = m \times g \times (z_A - z_B)$ où z est l'axe vertical vers le haut.

⇒ Cette année seules les forces gravitationnelles (poids) et électriques sont conservatives.

C. Théorème de l'énergie cinétique



Définition Théorème de l'énergie cinétique

La **variation** d'énergie cinétique d'un système entre deux positions A et B est égale à la somme des travaux de toutes les forces.

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$$

2 Énergie mécanique.

A. Énergie potentielle de pesanteur.



Définition Énergie potentielle de pesanteur

Un objet en altitude possède d'avantage d'énergie qu'au niveau du sol. Cet **excès** d'énergie est appelé énergie potentielle de pesanteur E_{pp}

$$E_{pp} = m \times g \times z$$

où E_{pp} est en J, m en kg, g est l'intensité de la pesanteur et z l'altitude en m

Interprétation: L'énergie potentielle de pesanteur est égale à la valeur du travail effectué par un « opérateur » pour déplacer l'objet de l'altitude 0 à l'altitude z .

Attention: La valeur de l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la position de l'origine du repère !

Remarque : Il existe d'autres formes d'énergies potentielles :

- L'énergie potentielle **électrique** pour une charge dans un champ électrique
- L'énergie potentielle **élastique** pour un ressort étiré

B. L'énergie mécanique et sa conservation.



Définition Énergie mécanique

L'énergie **mécanique** d'un système est la somme de son énergie cinétique et potentielle.

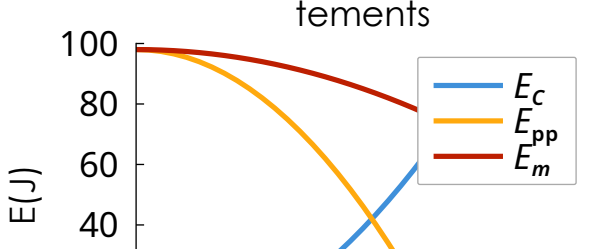
$$E_m = E_c + E_{pp}$$

Deux situations importantes :

- a) Si les forces qui travaillent sont toutes conservatives, alors **l'énergie mécanique ne change pas** au cours du temps.

Exemple : Lors d'une chute libre, la seule force en présence est le poids qui est une force conservative, donc l'énergie mécanique se conserve.

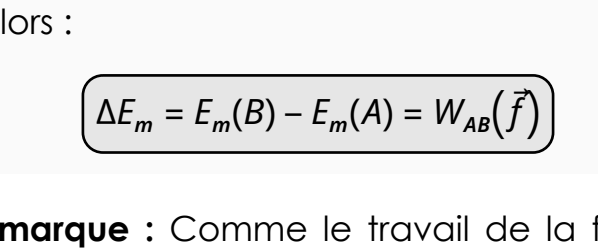
Conservation de l'énergie mécanique pour une chute libre



- b) S'il y a au moins une force non conservative qui travaille, alors **l'énergie mécanique diminue** au cours du temps

Exemple : Lors d'une chute dans un fluide, la force de frottement effectue un travail c'est une force **non conservative**, alors **l'énergie mécanique diminue** au cours du temps.

Diminution de l'énergie mécanique pour une chute avec frottements



C. Théorème de l'énergie mécanique



Définition Théorème de l'énergie mécanique

S'il n'y a **qu'une seule force** non conservative $\vec{f}$ (frottement par exemple) **qui travaille**, et que toutes les autres forces sont conservatives, ou ne travaillent pas alors :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = W_{AB}(\vec{f})$$

Remarque : Comme le travail de la force de frottement est résistant, la variation d'énergie mécanique est négative, donc elle diminue. Cela signifie qu'une partie de l'énergie est dissipée sous forme de transfert thermique (chaleur)

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Utiliser l'expression de l'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel.
- ✓ Utiliser l'expression du travail dans le cas de forces constantes.
- ✓ Énoncer et exploiter le théorème de l'énergie cinétique.
- ✓ Établir et utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur pour un système au voisinage de la surface de la Terre.
- ✓ Calculer le travail d'une force de frottement d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne.
- ✓ Identifier des situations de conservation et de non conservation de l'énergie mécanique.
- ✓ Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans des cas simples :
 - ✓ chute libre en l'absence de frottement,
 - ✓ oscillations d'un pendule en l'absence de frottement, etc.
- ✓ Utiliser la variation de l'énergie mécanique pour déterminer le travail des forces non conservatives.